

실습 1. PK = (order_id, prod_id)

order_id	order_dt	cust_id	cust_name	prod_id	prod_name	unit_price	qty
O1001	2024-06-01	C01	김하늘	P10	노트북	1200000	1
O1001	2024-06-01	C01	김하늘	P22	마우스	25000	2
O1002	2024-06-03	C02	이준호	P10	노트북	1200000	1

실습 과제 — 이 표를 3NF로

1. 각 컬럼의 함수 종속 식별

order_id → order_dt, cust_id
cust_id → cust_name

prod_id → prod_name, unit_price
(order_id, prod_id) → qty

안됨 # prod_name → unit_price은 같은 상품명을 가진 다른 상품이 존재할 수도 있기에

qty 는 어떤주문에서 어떤 상품을 주문했는지가 있어야 결정

2. 1NF→2NF→3NF 단계로 분해

1NF : 각 칸에 하나의 값만 들어가고, 반복되는 컬럼 묶음이 없어야한다 → 표를 보면 만족

2NF : 복합 기본키의 일부에만 종속되는 컬럼을 분리

order_id 에만 종속 : order_dt, cust_id, cust_name

prod_id 에만 종속 : prod_name, unit_price

(order_id, prod_id) 에 종속 → qty

주문(
 order_id PK,
 order_dt,
 cust_id,
 cust_name
)

상품(
 prod_id PK,
 prod_name,
 unit_price
)

)

주문상세(

order_id PK, FK,

prod_id PK, FK,

qty

)

3NF : 이행 함수 종속 제거(cust_id → cust_name)

고객 (

cust_id PK,

cust_name

)

주문(

order_id PK,

order_dt,

cust_id FK

)

3. 최종 테이블·PK·FK 정리

고객(

cust_id PK,

cust_name

)

주문(

order_id PK,

order_dt,

cust_id FK

)

상품(

prod_id PK,

prod_name,

unit_price

)

주문상세(

order_id PK, FK,

prod_id PK, FK,

qty

)

고객 1 — N 주문 # 고객 한명은 주문을 여러번 가능

주문 1 —— N 주문상세 # 주문 하나에는 여러상품 가능
상품 1 —— N 주문상세 # 상품 하나에는 여러 주문에서 판매 가능

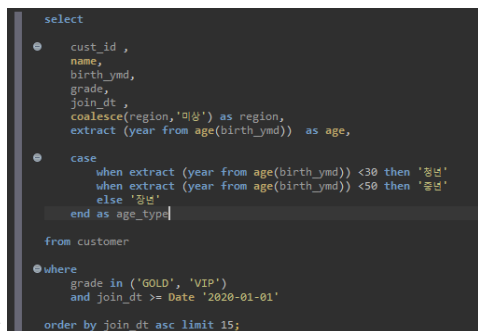
실습 2. 단일 테이블 조회

```
select
    cust_id ,
    name,
    birth_ymd,
    grade,
    join_dt ,
    coalesce(region,'미상') as region,  # null → '미상'
    extract (year from age(birth_ymd)) as age,
    case
        when extract (year from age(birth_ymd)) <30 then '청년'
        when extract (year from age(birth_ymd)) <50 then '중년'
        else '장년'
    end as age_type,
from customer

where
    grade in ('GOLD', 'VIP')
    and join_dt >= Date '2020-01-01'

order by join_dt asc limit 15;
```

실행 결과



```
select
    cust_id ,
    name,
    birth_ymd,
    grade,
    join_dt ,
    coalesce(region,'미상') as region,
    extract (year from age(birth_ymd)) as age,

    case
        when extract (year from age(birth_ymd)) <30 then '청년'
        when extract (year from age(birth_ymd)) <50 then '중년'
        else '장년'
    end as age_type
from customer

where
    grade in ('GOLD', 'VIP')
    and join_dt >= Date '2020-01-01'

order by join_dt asc limit 15;
```

	123 cust_id	AZ name	birth_ymd	AZ grade	join_dt	AZ region	123 age	AZ age_type
1	211	고객211	2014-11-13	GOLD	2022-01-05	부산	11	청년
2	198	고객198	1993-09-30	GOLD	2022-01-06	강원	32	중년
3	155	고객155	2016-07-10	GOLD	2022-01-07	강원	10	청년
4	15	고객15	1995-09-23	GOLD	2022-01-12	대전	30	중년
5	320	고객320	1977-09-26	GOLD	2022-01-12	서울	48	중년
6	227	고객227	2010-06-03	GOLD	2022-01-13	부산	16	청년
7	115	고객115	1979-12-15	VIP	2022-01-16	대전	46	중년
8	216	고객216	2006-03-15	GOLD	2022-01-16	강원	20	청년
9	196	고객196	2015-04-12	GOLD	2022-01-29	대전	11	청년
10	430	고객430	2002-08-01	GOLD	2022-01-30	경기	23	청년
11	309	고객309	2015-02-12	GOLD	2022-01-31	대구	11	청년
12	225	고객225	1977-08-05	GOLD	2022-02-01	대구	48	중년
13	243	고객243	2008-02-26	GOLD	2022-02-04	대전	18	청년
14	209	고객209	1996-10-01	GOLD	2022-02-07	경기	29	청년
15	453	고객453	2007-12-31	GOLD	2022-02-09	광주	18	청년

개인 정리

and join_dt >= Date '2020-01-01' (처음 작성: and join_dt >='2020-01-01')

더 권장되는 작성 방식